13. (10 分) 计算

$$\iint\limits_{0<y<x<\pi} \ln\sin(x-y)dxdy.$$

1.92　试卷: 楼分析

原网页

2025–2026 春期末

一、填空题（30 分，每题 6 分）

(1) $D:=\{(x,y)|0\le y\le x^3,\,x\in[1,2]\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的表面积为 _____.

(2) $\iiint_{x^2+y^2+3z^2\le 1}|3x+4y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 设 $S_n(x):=n|\ln(4x-4x^2)|^a\sin^n(\pi x)$，函数列 $S_n(\cdot)$ 在 $(0,1)$ 内一致收敛，则 $a\in\mathbb{R}$ 的取值范围为 _____.

(4) f 为以 2π 为周期的函数，且 $f(x)=\dfrac{x^{\frac{2}{5}}+x}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}\,(x\in(-\pi,\pi))$，则 f 的 Fourier 级数在 0 点处的部分和的极限为 _____.

(5) 记 $\mathscr{F}(f)(x)=\int_{\mathbb{R}}f(t)e^{-2\pi itx}\mathrm{d}t,\mathscr{F}^n=\overbrace{\mathscr{F}\circ\mathscr{F}\circ\cdots\circ\mathscr{F}}^{n\text{个}}$，则对 $g(x):=x^2e^{-x^2}\,(x\in\mathbb{R})$，$\int_{\mathbb{R}}\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{\mathscr{F}^n(g)(x)}{n!}\mathrm{d}x=$ _____.

二、（16 分）计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{n^2\sin(nx^2)+n\sin^2(n^2x)}{(1+nx^2)^n}\mathrm{d}x$ 并说明理由.

三、（18 分） f 为 n 维单位球内的可积函数，证明：

$$\int_{B_1(\mathbf{0})}\mathrm{d}\mathbf{x}\int_0^1 f(s\mathbf{x})s^{n+1}\mathrm{d}s=\int_{B_1(\mathbf{0})}\frac{1-|\mathbf{x}|^2}{2}f(\mathbf{x})\mathrm{d}\mathbf{x}$$

四、（18 分）设 $F(x):=\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{-2\pi xy}}{\mathrm{ch}(\pi y)}\mathrm{d}y.$

1. 考察 F 在 $\mathbb{R}$ 上的自然定义域并求其值.
2. 对于 $f(x)=\dfrac{1}{\mathrm{ch}(\pi x)}\,(x\in\mathbb{R})$，证明：$f$ 的 Fourier 变换等于自身.

五、（18 分） $n\ge 2$，A,C 是 n 阶实方阵，C 正定，A 可逆，A, A^T, C 两两可交换. 考察矩阵方程：

$$(\mathrm{R}):\begin{cases}Y'(t)+AY(t)+Y(t)A^T+Y(t)CY(t)=0\\ Y(0)=I\end{cases}$$

其中 I 为单位阵. 证明：

1. e^{A+A^T}, Ce^{A+A^T} 均正定.
2. (R) 的解 $Y(\cdot)$ 局部存在且在存在区间内唯一.
3. $Y(\cdot)$ 对称且与 A, A^T, C 均可交换.
4. $Y(\cdot)$ 正定，且对于任意的 $t\ge 0$，有 $e^{-t(A+A^T)}-Y(t)$ 半正定.
5. 设 (R) 的解的最大存在区间为 (α,β)，则 $\beta=+\infty$.

2025–2026 春期中

一、填空题（30 分，每题 6 分）

(1) 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\int_0^1 \dfrac{x\sin^2 n^2x+\arctan x}{x(1+x)^n}\mathrm{d}x=$ _____.

(2) Oxy 平面中的 $y=\sin x\ (x\in[0,\pi])$ 图像与 x 轴围成的区域 D 绕 y 轴旋转一周形成的旋转体的体积为 _____.

(3) 设实解析函数 f 满足常微分方程 $(1-x^2)f'''(x)-3xf''(x)-f'(x)=0$ 以及初值条件 $f(0)=f''(0)=0,\ f'(0)=1$，则 f 的 MacLaurin 级数为（尽可能简洁）_____.

(4) 设 a 为实常数. 若函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{n^a+\cos nx}$ 关于 $x\in(0,2\pi)$ 内闭一致收敛，则 a 的取值范围为 _____.

(5) 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(\cos\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right)+\sin\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right)\right)=$ _____.

二、（16 分）设 $f\in L^1_{loc}(\mathbb{R})$，对于任何 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，有 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=0$，依次证明（若直接证明 4，则不必证明 $1\sim3$）

1. 对于任何 $\varphi\in C_c^1(\mathbb{R})$，有 $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x)\mathrm{d}x=0$.
2. 若 $\psi\in C[a,b]$，且 $\int_a^b\psi(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_a^b f(x)\psi(x)\mathrm{d}x=0$.
3. 记 $\bar f_{a,b}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，则对于任何 $\psi\in C[a,b]$，有 $\int_a^b(f(x)-\bar f_{a,b})\psi(x)\mathrm{d}x=0$.
4. f 几乎处处恒等于常数.

三、（18 分）给定 $a,b,c>0$，Ω 为闭区域 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le1$，$f,g\in C^2(\bar\Omega)$ 且 f,g 在 $\partial\Omega$ 上为零.

1. 若 $f(x,-y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1-f(x,y,z)$，计算 $\iiint_\Omega x\dfrac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.
2. 证明：$\iiint_\Omega\left(g(x,y,z)\Delta f(x,y,z)-f(x,y,z)\Delta g(x,y,z)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$，其中 $\Delta F:=\dfrac{\partial^2F}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2F}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2F}{\partial z^2}$.

四、（18 分）已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}A_n\cos(nx+\theta_n)$ 在 $[a,b]$ 上绝对收敛.

1. 设 $f(x):=\sum\limits_{n=1}^{\infty}|A_n\cos(nx+\theta_n)|$，证明存在测度大于 0 的集合 $F\in[a,b]$，使得 f 在 F 上有界.
2. 证明：存在 $N\ge1$，使得 $|F|\sum\limits_{n=N}^{\infty}|A_n|\le3\int_F f(x)\mathrm{d}x$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|A_n|$ 收敛.

五、（18 分） $f\in C^\infty(\mathbb{R})$，$\{f^{(n)}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛于 φ. 证明：

1. 若 $\{f^{(n)}\}$ 在 (a,b) 上一致收敛，则在 (a,b) 上有 $\varphi'=\varphi$.
2. 对于 $\mathbb{R}$ 的任何非空闭子集 E，存在 $x_0\in E,\ \delta>0$，使得 $\{f^{(n)}\}$ 在 $E\cap(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上一致有界.
3. 任何 $\mathbb{R}$ 中的开区间都存在一个子区间，使得 $\{f^{(n)}\}$ 在这个子区间上一致收敛.
4. 存在常数 C 使得 $\varphi(x)=Ce^x\ (\forall x\in\mathbb{R})$.

提示忘记抄下来了（划掉）

2025–2026 秋期末

一、填空题（每题 6 分）

1. 已知函数 $f(x)$ 在 0 附近二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\left(\frac{1+\tan x}{1+\arctan x}\right)^{1/\sin^2 x}}{x^2}=1$，则 $(f(0),f'(0),f''(0))=$ (____, ____, ____).
2. $\int x\mathrm{e}^{2x}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=$ _____.
3. 函数 $f(x,y):=x^4+2x^3y+3x^2y^2+2xy^3+y^4$ 在 $x^4+y^4=1$ 的约束条件下的最小值和最大值分别为 ____, ____.
4. 记 $F(x;f,g)=(f(x))^{(2g(x))^{(3f(x))^{\cdots^{(2025f(x))}}}}$，$\psi(x)=\sin x,\varphi(x)=\cos x$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(F(x;\psi,\psi),F(x;\psi,\varphi),F(x;\varphi,\psi),F(x;\varphi,\varphi))=$ (____, ____, ____, ____).
5. 方程 $\begin{cases}x+2y+3u+4v=0\\ 4x^2+3y^2+2u^4+v^4=7\end{cases}$ 在 $(x,y,u,v)=(1,0,1,-1)$ 附近确定一个隐函数 $\begin{pmatrix}y\\u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y(x,v)\\u(x,v)\end{pmatrix}$，则 $u_{xx}(1,-1)=$ ____.

二、（16 分）定义在 $[1,+\infty)$ 上的函数 $f(x),g(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)+f(x)=2x^2-3x, g''(x)+g'(x)+g(x)=x^3\ln\left(1+\frac{1}{1+x}\right)+2\cos\frac{1}{x}$.

(1) 写出 f 的解析式.

(2) 证明以下极限存在并求值：$A:=\lim\limits_{x\to+\infty}g''(x), B:=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(g'(x)-Ax\right), C:=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(g(x)-\frac{A}{2}x^2-Bx\right)$.

三、（18 分）已知 $f\in C^4[0,1]$ 是方程 $f^{(4)}(x)-10f''(x)+9f(x)=2\mathrm{e}^{x^2}-1$ 满足 $f(0)=f(1)=f''(0)=f''(1)=0$ 的解，证明：对于任意的 $x\in(0,1)$，有 $f(x)>0$.

四、（18 分）已知 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域，$\mathbf{F}\in C^1(\Omega;\mathbb{R}^n)$，求证：对于所有 Ω 的紧子集 E，存在连续模 $\omega\equiv\omega_E$ (即 $\omega:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 单调增加，且满足 $\omega(0^+)=\omega(0)=0$)，使得

$$|\mathbf{F}(\boldsymbol{v})-\mathbf{F}(\boldsymbol{u})-\mathbf{F}_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{u})(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})|\le|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|\omega(|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|),\quad\forall\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in E.$$

其中 $\mathbf{F}_{\boldsymbol{x}}$ 使用课程配套教材中的定义.

五、（18 分）给定整数 $m\ge 1$，已知 $g\in C(\mathbb{R}), f\in C^{m+1}(\mathbb{R})$，且满足 $f(x)=xg(x)$.

(1) 证明：存在 $M>0$，使得 $\forall x\ne 0$，有 $\left|g^{(m)}(x)\right|\le M\cdot\max\limits_{0\le k\le m}\left|\dfrac{f^{(k)}(x)}{x^{m-k+1}}\right|$.

(2) 若 $f^{(k)}(0)=0\ (0\le k\le m+1)$，证明：$g\in C^m(\mathbb{R})$.

(3) 一般地，证明 $g\in C^m(\mathbb{R})$.

(4) 已知 $g^2,g^3\in C^\infty(\mathbb{R})$，且对任意实数 x_0，总存在非负整数 k 及非零实数 c，满足 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{g(x)}{(x-x_0)^k}=c$，证明 $g\in C^\infty(\mathbb{R})$.

注：本题使用定积分将判零分.

2025–2026 秋期中

一、填空题 (每空 6 分)

(1) 已知正项数列 a_n 满足 $a_n=\dfrac{a_{n+1}}{\sqrt[4]{1-a_{n+1}}}$，$A\equiv\lim\limits_{n\to\infty}na_n=$ ____，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\ln n}(na_n-A)=$ ____.

(2) $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{A}{x}+B} & x>0 \\ \alpha x^2+\beta x+\gamma & x\le 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续、可导、连续可导的充要条件分别是 ____, ____, ____.

(3) $x,y\in[0,+\infty)$ 满足关系 $e^y-1-y=x-\ln(x+1)$，求 $y(0)=$____, $y'_+(0)=$____.

(4) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^\alpha+(-1)^n}$ 收敛、绝对收敛的充要条件分别是 ____, ____.

(5) $f(x)=x^{2023}\ln(1+\sin x)$，求 $f^{(2025)}(0)=$_____.

二 (15 分)、我们称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上局部满足 Hölder 条件，如果 $\forall x\in[a,b]$，$\exists\delta_x>0$，$M_x>0$，$\alpha_x\in(0,1)$ 使得 $\forall s,t\in[x-\delta_x,x+\delta_x]\cap[a,b]$，$|f(s)-f(t)|\le M_x|s-t|^{\alpha_x}$，由此条件证明：$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足 Hölder 条件.

三 (20 分)、x_0，$x_1>0$，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+2}=\dfrac{2}{x_n}+\dfrac{4}{x_n+x_{n+1}}$ $(n\ge 0)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛并求出该极限.

四 (20 分)、$a>0$，$a^2+4b<0$，$f(x):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 具有介值性，且 $f(f(x))=af(x)+bx$，证明：

(1) $f(x)$ 为单射且严格单增；

(2) $f(x)$ 为满射且连续；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在；

(4) 满足上述条件的 $f(x)$ 不存在。

五 (20 分)、记 $B_\delta(x)=\{y\in\mathbb{R}^n\mid |x-y|<\delta,\ \delta\in\mathbb{R}\}$，$\mathcal{T}\coloneqq\{B_\delta(x)\mid x\in\mathbb{Q}^n,\ \delta\in\mathbb{Q}\}$. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个不可列子集，称 x_0 为 E 的凝聚点，若 $\forall\delta>0, B_\delta(x_0)\cap E$ 均为不可列集合. E 的凝聚点全体记为 E^Δ. 证明：

(1) $\mathcal{T}$ 为可列集；

(2) $V\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集，则 $V=\bigcup\{A\in\mathcal{T}\mid A\subseteq V\}$；

(3) $E\setminus E^\Delta$ 为至多可列集；

(4) 存在 $F\subseteq E$，使得 F 不可列且没有孤立点.

2024–2025 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 曲线 $x^6+y^{\frac{6}{5}}=1$ 围成的面积为 _____.

(2) $\iiint_{x^4+y^4+z^4\le 1}\sqrt{|x^4-y^4|}\,dxdydz=$_____.

(3) 设 $f(x)=\int_0^1 e^{-s^3x^3}\sin(s^3x^3)\,ds$, 则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2025} 的系数为 _____.

(4) 设 $f(x)\coloneqq\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^kx^{n+k}}{(n-k)!(2k+1)!}$, 则 $\int_0^\pi xf(x)\,dx=$_____.

(5) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^n\dfrac{|\cos x^2|}{x}\ln\left(1-\dfrac{x^4}{n^4}\right)dx=$_____.

二 (14 分)、设 f 以 2π 为周期，$f\big|_{(-\pi,\pi)}(x)=\operatorname{sgn}(x)\ln\left(1-\cos\dfrac{x}{2-\operatorname{sgn}(x)}\right)$. 证明：$f$ 的 Fourier 级数在 $x=0$ 处收敛并求其和.

三 (18 分)、设 $f\in C(\mathbb{R})$ 以 2π 为周期，$\{a_n\},\{b_n\}$ 为 f 的 Fourier 系数.

(1) 进一步，若 f 连续可微，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=\lim\limits_{n\to+\infty}nb_n=0$.

(2) 若 f 是两个单调函数之和，证明它也是两个连续的单调函数之和.

(3) 设 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续、单增，证明：$\forall\varepsilon>0$, 存在 $h\in C^1[0,2\pi]$ 使得 $g-h$ 在 $[0,2\pi]$ 上单增，且 $\max\limits_{x\in[0,2\pi]}|g(x)-h(x)|<\varepsilon$.

(4) 若 f 是两个单调函数之和，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=\lim\limits_{n\to+\infty}nb_n=0$.

四 (18 分)、设 $n\geq 3$, $F(\mathbf{x}):=\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}f(\mathbf{x}-\mathbf{y})\psi(\mathbf{y})\,d\mathbf{y}$, 其中 f 是 $\mathbb{R}^n$ 中的速降函数, $\psi(\mathbf{x})=|\mathbf{x}|^{2-n}$. 证明：

(1) $\Delta\psi(\mathbf{x})=0$ $(\mathbf{x}\neq 0)$.

(2) $\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$, 有 $\Delta F(\mathbf{x})=\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\nabla f(\mathbf{x}-\mathbf{y})\cdot\nabla\psi(\mathbf{y})\,d\mathbf{y}$.

(3) $\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，有 $\Delta F(\mathbf{x})=n(n-2)\omega_n f(\mathbf{x})$, 其中 ω_n 为 n 维单位球体积.

五 (20 分)、设 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 f 是 $\{(x,y)\,\big|\,y\neq 0\}$ 内的调和函数. 请给出以下问题的反例或证明.

(1) 对于 $x\in\mathbb{R}$ 及 $r>0$, 是否必有 $f(x,0)=\dfrac{1}{\pi r^2}\displaystyle\iint_{(t-x)^2+s^2\leq r^2}f(t,s)\,dtds$?

(2) f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

(3) 若 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

(4) 若 $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是否为整个 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数?

2024–2025 春期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\displaystyle\int_0^\infty\frac{n^2\sin x+\sin(n^2x)}{(1+n^2x^2)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(2) 设物体 $D=\left\{(x,y,z)\,\big|\,0\leq z\leq\sqrt{x^2+y^2}\leq 1\right\}$，它在 $(x,y,z)\in D$ 处的密度为 $\sqrt{x^2+y^2}e^{x^2+y^2}$, 则其质量为 _____.

(3) 设实函数 f 满足常微分方程 $(1-x^2)f''(x)-xf'(x)-2=0$. 则 f 的 MacLaurin 级数为 _____.

(4) 设 a 为实常数. 若函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^a+(-1)^n+\sin nx}$ 关于 $x\in(0,2\pi)$ 内闭一致收敛，则 a 的取值范围为 _____.

(5) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{n}\cos^2\frac{2k\pi}{n}\right)=$ _____.

二 (12 分)、设 $E\subset\mathbb{R}^n$ 是可测集，E 上的非负可测函数列 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f\in L^1(E)$，且 $\lim\limits_{k\to+\infty}\int_E f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_E f(x)\,\mathrm{d}x$，求证：对于 E 的任何可测子集 F，成立 $\lim\limits_{k\to+\infty}\int_F f_k(x)\,\mathrm{d}x=\int_F f(x)\,\mathrm{d}x$.

三 (18 分)、平面 $\Sigma_1 : x+2y+3z=0, \Sigma_2 : 3x+4y+7z=0, \Sigma_3 : 5x+6y+9z=0$ 以及 $\Sigma_4 : 5x+4y+3z=12$ 交出了一个四面体 Δ，求 Δ 的体积以及三角形 $\Delta \cap \Sigma_4$ 的面积.

四 (20 分)、设 $R>0$，实解析函数列 $\{f_n\}$ 在 $[-R,R]$ 上一致收敛于 f. 同时对于一切 n，f_n 的收敛半径大于 R.

1. 对于一切 n，f_n 的 MacLaurin 级数在 $[-R,R]$ 上等于 f_n.
2. 证明或给出反例，f 的 MacLaurin 级数在 0 的一个邻域内等于 f.
3. 我们加强 2 的假设：如果 $\{f_n\}$ 满足 $\{f_n^{(k)}\}$ 在 $[-R,R]$ 上一致收敛到 $f^{(k)}$，判断此时 2 是否成立.

注：若给出 2 的肯定证明，则不必做 3；若给出 3 的反例，则不必做 2.

五 (20 分)、对于矩阵 A，定义矩阵范数 $\|A\| = \max\limits_{|\mathbf{x}|=1} |A\mathbf{x}|$. 当 $\|A\|<1$ 时，定义 $\ln(I+A) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^k}{k+1} A^{k+1}$. 给定 $k \geq 1, n \geq 2$，矩阵值函数 $F(\cdot) \in C^k([0,1];\mathbb{R}^{n\times n})$ 满足 $\|F(t)\|<1$ 对任意 $t \in [0,1]$ 均成立.

1. 已知对于一切 $s,t \in [0,1]$，有 $F(t), F(s)$ 可交换. 求证：$(\ln(I+F(t))' = (I+F(t))^{-1}F'(t)$ 对一切 $t \in [0,1]$ 成立.
2. 已知 A, B 可交换，$\|A\|+\|B\| < \dfrac{4}{5}$，求证：$\ln(I+A)(I+B) = \ln(I+A)+\ln(I+B)$.
3. 对于 $\|A\|<1$，求证：$e^{\ln(I+A)} = I+A$.
4. 尽你所能，给出矩阵 B 的充分条件，使得存在矩阵 A，满足 $e^A = B$.

2024–2025 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 0 点附近有两阶导数，$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-(1+\sin x)^{1/\sin x}}{x^2} = 1$, 则 $\big(f(0), f'(0), f''(0)\big) =$ _____.

(2) $\int \dfrac{\ln x}{(1+\ln x)^2}\mathrm{d}x =$ _____.

(3) 设有 f 的测量值 $f(0)=3.1, f(1)=3.1, f(2)=-2.05, f(3)=-0.9, f(4)=4$. 现用函数 $\varphi(x) \equiv \varphi(x;a,b,c) := a\sin\frac{\pi x}{2} + b\cos\frac{\pi x}{2} + c$ 去拟合 $f(x)$, 则使得 $\sum\limits_{k=0}^{4} |f(k)-\varphi(k)|^2$ 取得最小值的 $(a,b,c) =$ _____.

(4) 方程 $f''(x)+3f'(x)+2f(x) = x+1$ 的通解是 _____.

(5) 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f''(x)+3f'(x)+2f(x) = (x^2+x+1)\sin\dfrac{1}{x}$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) =$ _____, $\lim\limits_{x\to+\infty} f''(x) =$ _____.

二 (14 分)、设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微，$g(x) = \sin f(x)$ $(x \in \mathbb{R})$。若 $|f'| \leq 1$，证明：

(1) 对任何 $x \neq y$，成立 $|g(x)-g(y)| < |x-y|$.

(2) 对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$，数列 $\{g_n(x_0)\}$ 收敛，其中 g_n 表示 $\overbrace{g\circ g\circ\cdots\circ g}^{n\text{ 个}}$。

三 (14 分)、设 $\alpha \in (0,1)$ 为常数，$x_0 \in \mathbb{R}$，非负函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，满足：$\forall\, x>y$，有 $f'(x)-f'(y) <$

$x-y$，且 $f'(x_0)>\sqrt{2\alpha f(x_0)}$。证明：

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微.　　(2) 存在 $\xi<x_0$，使得 $f'(\xi)=\sqrt{2\alpha f(\xi)}$.

(3) 存在 $\eta<x_0$，使得 $\dfrac{f'(x_0)-f'(\eta)}{x_0-\eta}>\alpha$.　　(4) $f'\le\sqrt{2f}$.

四 (14 分)、设数列 $\{a_n\}$ 取值于 $\{0,1\}$，设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{n}}$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{S_n}{n\sqrt{n}}$ 收敛。

五 (14 分)、设实数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$\begin{cases}x_n^2+y_n^2+ny_n\sin\dfrac{2}{n}=2-\cos\dfrac{1}{n},\\[2ex] x_n+n^{\frac{1}{n}}y_n=1+e^{-n}.\end{cases}$

证明：$\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛，并求其极限.

六 (14 分)、设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微，$\lim\limits_{(x,y)\to\infty}f(x,y)=0$，且 $\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$，有

$$y^2f_{xx}(x,y)+x^2f_{yy}(x,y)-2xf_x(x,y)-2yf_y(x,y)=\big((x-1)^2+(y-1)^2+c\big)f(x,y).$$

(1) 若 $c=1$，证明：f 恒等于零.

(2) 若 $c=0$，证明：f 恒等于零.

2023–2024 春期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 L 为曲线 $(x,y,z)=\left(-2t-\cos(t\pi),\cos(2t\pi)+t^2-t,t\sin\dfrac{5t\pi}{2}\right)$ 从 $t=0$ 到 $t=1$ 的那一段，则积分 $\int_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=$ _____，其中 $(P,Q,R)=e^{-y-z}\big(z\sin(x+y),z\sin(x+y)+z\cos(x+y),(z-1)\cos(x+y)\big)$。

(2) 考虑牟合方盖 $W:=\big\{(x,y,z)\,\big|\,x^2+y^2\le1,y^2+z^2\le1\big\}$，其表面积为 _____。

(3) 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{x-t}{\sqrt{1-t^3}}\,dt$，则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2024} 的系数为 _____。

(4) 设 α 为非零实数，f 以 2π 为周期，对于 $x\in[0,2\pi)$，$f(x)=|\sin(\alpha x)|^{\frac{1}{\alpha}}$。则 f 的 Fourier 级数在 $[0,2\pi)$ 上一致收敛的充要条件是 $\alpha\in$ _____。

(5) 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1\dfrac{|\sin nx|}{x}\ln(1-x)\,dx=$ _____。

二（14 分）、设 f,g 是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数，证明：$f*g$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数。进一步，试给出一个较弱的条件，使得 $f*g$ 是速降函数。

三（14 分）、设 Σ 为曲面 $x^2+xy+y^2+z^2=4$，取外侧。计算

$$\iint_\Sigma\frac{x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy}{(x^2+xy+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

四（14 分）、幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $[-1,1]$ 上绝对收敛与一致收敛的关系如何？请给出必要的证明或反例。

五（14 分）、证明或否定：

$$\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in[0,1]}\left|\int_0^\pi \ln(x+t)\left(\frac{\sin\left(n+\frac{1}{20}\right)t}{\sin\frac{t}{24}}-\frac{24\sin\left(n+\frac{1}{20}\right)t}{t}\right)dt\right|=0.$$

六（14 分）、设 $f(x)=e^{-x^4},g(x)=e^{-x^2}(x\in\mathbb{R}),F=f+\widehat{f}$。

(1) 证明 $\widehat{F}=F$。

(2) 推导 $\widehat{f}$ 所满足的常微分方程。

(3) 证明不存在常数 C，使得 $F\equiv Cg$。

2022–2023 秋期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan(1+\tan\arcsin x)-\arctan(1+x)}{x^3}=$ _____。

(2) $\displaystyle\int\frac{2x^3+3x^2-4x+5}{(x+1)(2x^2+x+1)(x^2+x+2)}\,dx=$ _____。

(3) 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下，函数 $f(x,y,z)=x^2+4y^2+6z^2+4xy+10yz+6zx$ 的最大值落在区间 $[n,n+1)$ 中，则 $n=$ _____。

(4) 设 $f(x)=\dfrac{1}{(x^2+x+1)^2}$，则 $f^{(100)}(0)=$ _____。

(5) 常微分方程 $y^{(4)}-4y'''+5y''-4y'+4y=e^{2x}+x\cos x$ 的通解是 _____。

二（14 分）、设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，证明存在至多可列集 $F\subseteq E$ 使得 F 在 E 中稠密。

三（14 分）、设 P,Q,F 都是 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<4\}$ 内的二元连续函数，对于 $(x,y)\in D,x^2+y^2\neq1$，$\dfrac{\partial F}{\partial x}(x,y)=P(x,y),\dfrac{\partial F}{\partial y}(x,y)=Q(x,y)$。证明：$F$ 在 D 内连续可微。

四（14 分）、设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有三阶导数，$f'''\le1$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

(i) 设 $a>s>0,\varepsilon\in\{-1,0,1\}$，证明：存在 $\xi\in(a-s,a+s)$ 使得

$$f'''(\xi)=\frac{(2\varepsilon+1)f(a+s)+(2\varepsilon-1)f(a-s)-4\varepsilon f(a)-2sf'(a+\varepsilon s)}{\left(\varepsilon^2-\frac{1}{3}\right)s^3}.$$

(ii) 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$。

五（14 分）、设 $\mathbf{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可微，$\|\mathbf{F}_{\mathbf{x}}\|<1$。对于 $k\ge1$，记 $\mathbf{F}^k:=\overbrace{\mathbf{F}\circ\mathbf{F}\circ\cdots\circ\mathbf{F}}^{k\text{个}}$。

(i) 若 $\mathbf{F}$ 没有不动点，证明：对 $\mathbb{R}^n$ 中任何有界集 E，有 $\sup\limits_{\mathbf{x}\in E}\dfrac{|\mathbf{F}^2(\mathbf{x})-\mathbf{F}(\mathbf{x})|}{|\mathbf{F}(\mathbf{x})-\mathbf{x}|}<1$。

(ii) 若有 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2\in\mathbb{R}^n$ 使 $\{\mathbf{F}^k(\mathbf{x}_1)+\mathbf{F}^k(\mathbf{x}_2)\}$ 有界，证明：对任何 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，$\{\mathbf{F}^k(\mathbf{x})\}$ 均收敛。

六（14 分）、设 $\{a_n\}$ 为有界的正数列，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{S_n\ln(S_n+1)}$ 收敛，其中 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$。

2022–2023 秋期中

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 $x_0>0, x_{n+1}=\dfrac{x_n}{1+x_n^3+x_n^5}\ (n\geq 0)$。则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[3]{n}x_n=$ _____。

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}x^2+(a+b)x+a^2-3a+2, & x<0,\\ x+c, & x=0,\\ x^a\sin\frac{1}{x}, & x>0\end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数，则 $(a,b,c)=$ _____。

(3) 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+\sin t,\\ y=e^t+\ln(1+t^2)\end{cases}$ 确定。则 $\left.\dfrac{d^2y(x)}{dx^2}\right|_{x=0}=$ _____。

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{(-1)^n n^a}-1\right)$ 收敛的实数 a 满足的充要条件是：_____。

(5) 设 $f(x)=(x^4+x^2-2)^{2022}$，则 $f^{(2022)}(1)=$ _____。

二（16 分）、设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases}\dfrac{x_n^2}{\sqrt[n]{n}}+\left(\cos\dfrac{x_n}{n}+3n\sin\dfrac{1}{n}\right)y_n^2=2x_n+16y_n,\\[2ex] e^{\frac{x_n}{n}}=1+\ln\left(1+\dfrac{9-8y_n}{n}\right)+\dfrac{25}{n}.\end{cases}$$

证明 $\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛并求极限。

三（18 分）、设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可微，$\lim\limits_{|\mathbf{x}|\to+\infty}\nabla f(\mathbf{x})$ 存在。（1）证明：f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续。（2）说明 f 是否满足 Lipschitz 条件：即存在 $M>0$ 使得对任何 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$，有 $|f(\mathbf{x})-f(\mathbf{y})|\leq M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$。

四（18 分）、分别说明是否存在 $\mathbb{R}$ 上的可微函数 f,g,h 满足如下条件：

(1) $f'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $\xi\in(0,\delta)$ 以及 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f(\xi)<f(\eta)$。

(2) $g'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $x\in(0,\delta)$ 使得 $g(x)<g\left(\frac{x}{2}\right)$。

(3) $h'(0)=1$，对任何 $\delta>0$，存在 $x\in(0,\delta)$ 使得 $h(x)<h(x-x^2)$。

五（18 分）、设 $[0,+\infty)$ 上实函数 f 局部有界，$A\in\mathbb{R}$。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x+1)-f(x)\big)=A$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f\big(x+\dfrac{1}{x}+1\big)-f(x)\right)=A$。证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$。

2022–2023 春期末

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) 设 L 为曲线 $x^2+4y^2=1\ (y\geq 0)$，方向为从点 $(-1,0)$ 到点 $(1,0)$。则积分 $\int_L\left(x^2+\sin x+y^3\right)dx+\left(x^3+\cos x+e^y\right)dy=$ _____。

(2) 上半球面 $x^2+y^2+z^2=1\ (z\geq 0)$ 被柱面 $2x^2+y^2=1$ 所围的那一部分曲面的面积为 _____。

(3) 在 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 内，定义 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{2t+1}{(1-t^3)(1-3t^2+9t^4)}\,dt$，则 f 的 Maclaurin 级数中 x^{2023} 的系数为 _____。

(4) 设 $a,b>0$，则积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin\left(x^a+\frac{1}{x^b}\right)dx$ 收敛的充要条件是 _____。

(5) 极限 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^{+\infty}x^3e^{-sx^{-2}e^x}dx}{\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-sx^{-2}e^x}dx}=$ _____。

二（14 分）、计算 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\sum_{k,j=1}^{\infty}\frac{k^2x^2}{(1+k^4x^4+j^4x^4)\sqrt{k^4+j^4}}$ 并说明理由。

三（14 分）、记 $z=x+iy, dz=dx+idy$。试计算第二型曲线积分 $\displaystyle\int_C\frac{z^2+3}{z^2(1+z^2)}\,dz$，其中 C 为曲线 $x^2+4xy+7y^2=2023$，沿逆时针方向行进。

四（14 分）、用 $\bar{u}=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b u(x)\,dx$ 表示 $u\in L^1[a,b]$ 在 $[a,b]$ 上的平均值。现设 $f\in L^1[a,b]$ 满足如下条件：$\forall\varphi\in C_0^1[a,b]$，有 $\displaystyle\int_a^b f(x)\varphi'(x)\,dx=0$。证明：

1. 对任何 $\psi\in C[a,b]$，有 $\displaystyle\int_a^b(f(x)-\bar{f})\psi(x)\,dx=0$。
2. $f=\bar{f}$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处成立。

五（14 分）、设 $f\in C^\infty(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

1. 证明：对任何 $n\geq0$，成立 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}s^{2n+1}\left(\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-s^2x^2}dx-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(2k)}(0)\sqrt{\pi}}{4^kk!s^{2k+1}}\right)=0$。
2. 求 $A_0,A_1,\dots,A_4$ 使得 $\displaystyle\lim_{s\to+\infty}s^4\left(\int_0^{+\infty}e^{-s^2x^2}\sin x\,dx-\sum_{k=0}^{4}\frac{A_k}{s^k}\right)=0$。

六（14 分）、设 f 以 1 为周期，$f(x)=x^2(1-x)^2\ (x\in[0,1])$，$f$ 的 Fourier 级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos2n\pi x+b_n\sin2n\pi x)$。考虑方程 $H:\begin{cases}u_t(t,x)=u_{xx}(t,x), & t\geq0,\ x\in\mathbb{R},\\ \\ u(0,x)=f(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$

1. 若方程 H 的解 u 存在且 $u,u_t,u_x,u_{xx}\in C([0,+\infty)\times\mathbb{R})$，证明：$F(t):=\int_0^1u^2(t,x)\,dx$ 在 $[0,+\infty)$ 上单减。
2. 令 $u(t,x)=a_0+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}e^{-4n^2\pi^2t}(a_n\cos2n\pi x+b_n\sin2n\pi x)$，证明：$u$ 为方程 H 满足 $u,u_t,u_x,u_{xx}\in C([0,+\infty)\times\mathbb{R})$ 的唯一解。

2022–2023 春期中

一（30 分）、填空题（每题 6 分）：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{3+\cos2x}\,dx=$ _____。

(2) 设 $D := \left\{(x,y)\,\middle|\, 1 \le x^2 + \dfrac{y^2}{4} \le 4, x^2 \le y \le 2x^2, x \ge 0\right\}$。则 $\iint\limits_D \dfrac{(2x^2+y^2)}{x^3(4x^2+y^2)}\,dxdy =$ _____。

(3) 设实函数 f 满足 $f''(x) = x^2 \arctan(x^2)$ $(x \in \mathbb{R}), f(0) = 1, f'(0) = 0$。则 f 的 MacLaurin 级数为 _____。

(4) 设 a 为实常数。若函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{\sin nx}{n^{ax} + \sin nx}$ 关于 $x \in [4\pi, +\infty)$ 一致收敛，则 a 的取值范围是 _____。

(5) $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \sin\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k\pi}{n}\right) =$ _____。

二（16 分）、证明：方程 $\begin{cases} y' = 3x^2y - e^y + 1, \\ \\ y(0) = 2 \end{cases}$ 的解 $y = y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上存在唯一。

三（18 分）、计算以下极限并说明理由：

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2)^n\,dx}, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx}{\int_0^1 \left(1-\frac{x^2}{2023}\right)^n dx}, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n}\,dx}{\int_0^1 \frac{x^n}{\tan^n x}\,dx}.$$

四（18 分）、设 $k \ge 1, n \ge 2$，矩阵值函数 $A(\cdot) \in C^k([0,1]; \mathbb{R}^{n\times n})$ 满足 $\|A(\cdot)\| < 1$。证明：存在矩阵值函数 $G(\cdot) \in C^k([0,1]; \mathbb{R}^{n\times n})$ 使得：$G^2(\cdot) = I - A(\cdot)$ 以及 $\|G(\cdot)\| \ge \sqrt{1 - \|A(\cdot)\|}$，其中 I 是 n 阶单位矩阵。

五（18 分）、设 $h_n(x) = \sin(nx)\chi_{[0,2\pi]}(x)$ $(n \ge 1)$。

(1) 若 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数列 $\{f_n\}$ 收敛于 f，则 $\|f\|_2 = \lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n\|_2$，且对任何 $g \in L^2(\mathbb{R})$，有 $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)\,dx$。

(2) 证明：$\{h_n\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中有界列，但没有收敛子列。

附加题（20 分）、设 $X = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \left\{f\chi_{[-n,n]}\,\middle|\, f \in \mathscr{P}\right\}$，其中 $\mathscr{P}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的有理系数多项式全体。

(1) 证明：对任何 $f \in L^2(\mathbb{R})$，成立 $\inf\limits_{g\in X} \|g - f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0$。

(2) 设 $\{f_n\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的有界列。证明存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ 使得对任何 $g \in L^2(\mathbb{R})$，$\lim\limits_{k\to+\infty} \int_{\mathbb{R}} f_{n_k}(x)g(x)\,dx$ 存在。

2021–2022 秋期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $x_{n+1} = x_n - x_n^4$ $(n \ge 0)$。若实数 a 和正数 b 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x_n = b$，则 $b =$ _____.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} ae^x + b\sin 2x, & x < 0 \\ cx^2 + \ln(1+x) + x, & x \ge 0 \end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导函数，则 $a =$ _____，$b =$ _____，$c =$ _____.

(3) 设 $\mathbb{R}$ 上的二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $x+\pi e^{xf(x)}+f(x)-\sin f(x)=0$。则 $f''(0)=$ _____.

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}-1\right]$ 收敛的实数 α 满足的充要条件是：_____.

(5) 设 $f(x)=x^{2019}e^{2020x}\sin x$，则 $f^{(2021)}(0)=$ _____.

二 (10 分)、试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在 $0,1$ 两点连续，且 $f'(0)=1$，$f'(1)=0$。

三 (20 分)、设 f 为 $\mathbb{R}$ 上可导的实函数，恒成立 $|f'(x)|\leq 1$，且 $\{x\in\mathbb{R}\,\big|\,f'(x)=1\}$ 无内点。记 $f_n(x)$ 为 $\overbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}^{n\text{ 次}}(x)$，$\{f_n(0)\}$ 收敛于 ξ。

(1) 证明：对任意 $x<y$，$|f(x)-f(y)|<|x-y|$。

(2) 对于确定的 $x\in\mathbb{R}$，若 $\{f_n(x)\}$ 的子列 $\{f_{n_k}(x)\}$ 收敛，证明：$\{f_{(n_k+1)}(x)\}$ 收敛。

(3) 证明：对任何 $x\in\mathbb{R}$，$\{f_n(x)\}$ 收敛于 ξ。

四 (20 分)、

（1）对于给定的 $\alpha>0$，构造数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_n\leq\sum\limits_{k=n}^{\infty}\dfrac{1}{k^{1+\alpha}}\leq b_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_n}=1$.

（2）证明：$\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha+1}}$.

（3）计算：$\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha}{n^{\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{2}{n}+\dfrac{3}{n^2}\right)$.

五 (20 分)、设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空集，f 为 E 上的实函数。证明：f 局部有界当且仅当 f 在 E 的任何紧子集上有界。

2021–2022 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 设 $f(x)=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}\ln\dfrac{\sqrt{1+x^4}+\sqrt{2}x}{\sqrt{1+x^4}-\sqrt{2}x}-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\sqrt{1+x^4}}{\sqrt{2}x}$，则 $f'(x)=$ _____.

(2) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{1+x^4}}{1-x^4}\,\mathrm{d}x=$ _____.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin\tan x)-\ln(1+\tan x)}{x^3}=$ _____.

(4) 设 $f(x,y)=2x^2+y^2+xy-6x-5y$，则 f 在 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上的最小值为 _____.

(5) 设在 0 点附近，$f(x):=\ln(1+x)+\frac{1}{2}\arcsin x^2$，$f(\varphi(x))\equiv x$，则 f 和 φ 的带 Peano 型余项的四阶 MacLaurin 展式依次为：$f(x)=$ _____ 和 $\varphi(x)=$ _____。

(6) 常微分方程 $y^{(5)}(x)+2y^{(3)}(x)+y'(x)=xe^{2x}+\sin x$ 的通解是 _____.

二 (14 分)、设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，$f : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 连续，且 f 在 Ω 内可微，对任何 $\mathbf{x} \in \Omega$，$\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$。进一步存在 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ 满足 $|f(\mathbf{x}_0)| \leq \min\limits_{\mathbf{x}\in\partial\Omega} |f(\mathbf{x})|$。证明：$f$ 在 Ω 内有零点。

三 (14 分)、已知非负数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^{\frac{2n+2021}{n}} + x_n + y_n = \cos\dfrac{1}{2n}, \\ 3y_n^{\frac{n+2}{n}} + 4x_n + y_n = 4n^{\frac{2}{n}} + \tan\dfrac{1}{n}. \end{cases}$$

证明：$\{x_n\}, \{y_n\}$ 收敛，并求其极限。

四 (14 分)、

(1) 实函数 y 在 $(0, +\infty)$ 上两阶可导，满足 $(1+x^2)y''(x) + 4xy'(x) + 2y(x) = 0$。试用代换 $z(x) = \dfrac{1+x^2}{1+x}y(x)$ 导出 z 的微分方程并求解，进而求 y 的通解。

(2) 设实函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内两阶可导，$f(0) = f(1) = 1, f(3) = \dfrac{2}{5}$。证明：存在 $\xi \in (0,3)$ 使得 $(1+\xi^2)f''(\xi) + 4\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

五 (14 分)、设 $f(x) = \ln(1+x) + \dfrac{1}{2}\arcsin x^2$。试分别构造满足如下条件的实数列 $\{a_n\}$，或说明这样的数列不存在。

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 发散。

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛。

六 (14 分)、设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$。(1) 证明：$(E')' \subseteq E'$。(2) 试给出 $(E')' \neq E'$ 的例子。

2021–2022 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1-x+x^2)}{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

(2) 曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 落在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 4$ 内的那一部分的面积为 _____.

(3) 函数 $\dfrac{1}{(1+x)(1+2x+4x^2)}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2022} 项的系数为 _____.

(4) 使得函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=2022}^{+\infty} (-1)^n x^n \left(1 + \frac{ax}{n}\right)^{-n^2}$ 关于 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的取值范围是 _____.

(5) 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实值速降函数，$g(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} yf(2y)e^{-2\pi ixy}\,\mathrm{d}y$ $(x \in \mathbb{R})$。若 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} |g(x)|^2\,\mathrm{d}x = 1$，则 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} x^3 f(x) f'(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(6) 极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln^n(1+x)}{x^n}\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^{n-1}}\,\mathrm{d}x} =$ _____.

二 (14 分)、设 $1 \le p < +\infty$，$f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 依次证明：

1. 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\int_{\mathbb{R}^n} |g(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{x} \le \varepsilon$.

2. $\lim\limits_{\mathbf{u}\to\mathbf{0}} \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x}+\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$.

3. $\lim\limits_{\delta\to 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} \Big(\dfrac{1}{|B_\delta(\mathbf{x})|} \int_{B_\delta(\mathbf{x})} |f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x})|^p \,\mathrm{d}\mathbf{y} \Big) \,\mathrm{d}\mathbf{x} = 0$.

三 (14 分)、设 f 在复区域 D 内解析（即 f 在 D 内任一点附近可以展开为幂级数），且 f 的零点有聚点 $z_0 \in D$。证明：f 在 D 内恒为零。

四 (14 分)、计算 $\lim\limits_{R\to+\infty} \iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} \dfrac{\sin(x^2+xy+y^2)}{x^2+xy+y^2} \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 并说明计算过程的正确性.

五 (14 分)、对于具有正实部的复数 z，定义 $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} x^{z-1}e^{-x}\,dx$。证明 (若仅证明了 z 为实数情形时的结果，计 10 分)：对任何复数 z，有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\Gamma(x+z)}{x^z\Gamma(x)} = 1$.

六 (14 分)、设 f 以 2π 为周期，$f|_{[0,2\pi]} \in L^1[0,2\pi]$，$f$ 的 Fourier 级数为 $\dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n \sin nx)$。记

$$S_n(f;x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\sin kx), \quad \sigma_n(f;x) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} S_k(f;x).$$

1. 证明：对于 $n \ge 1$，以及 $x \in \mathbb{R}$，有 $\sigma_n(f;x) = \dfrac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t)\left(\dfrac{\sin\frac{nt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}\right)^2 \mathrm{d}t$.

2. 若 f 连续，则 $\sigma_n(f;x)$ 关于 $x \in \mathbb{R}$ 一致收敛.

2020–2021 秋期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) 设 $x_0 \in (0,2)$，$x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3}{6}$ $(n \ge 0)$。若实数 a 和正数 b 使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x_n = b$，则 $b =$ _____.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b\cos x, & x < 0 \\ e^x + \ln(1+x) + cx, & x \ge 0 \end{cases}$ 是 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导函数，则 $a =$ _____，$b =$ _____，$c =$ _____.

(3) 设 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $x + f(x) + \sin f(x) = 0$。则 $f'''(0) =$ _____.

(4) 使得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1 - \dfrac{x}{\sqrt{n}}\right)^n$ 收敛的实数 x 满足的充要条件是：_____.

(5) 设 $f(x) = e^x\cos x$，则 $f^{(2020)}(0) =$ _____.

二 (10 分)、试构造 $\mathbb{R}$ 上的实函数 f 使得它仅在 0 点连续，且在 0 点的导数为 1。

三 (20 分)、若 $f(x_0) = x_0$，则称 x_0 为 f 的不动点。现设 f 为 $[0,1]$ 上处处可导的实函数，0 和 1 均为 f 的不动点，且 $f'(0) > 1$，$f'(1) > 1$。证明：

(1) f 在 $(0,1)$ 中也有不动点。

(2) 存在 f 的不动点 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) \le 1$。

四 (20 分)、证明：

(1) 对于任何 $\alpha > 0$ 以及 $n \ge 1$，成立 $n^{-\alpha} + (n+2)^{-\alpha} \ge 2(n+1)^{-\alpha}$。

(2) 对于任何 $\alpha > 0$ 以及非负整数 m，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+m)^{\alpha}}$ 收敛.

(3) 对于任何非负整数 m，级数 $\displaystyle\varliminf_{\alpha\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+m)^{\alpha}} \ge \frac{1}{2}$.

(4) $\displaystyle\lim_{\alpha\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2}$.

五 (20 分)、设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空集，$\alpha \in (0,1)$，f 为 E 上的实函数。称 $f \in C^{\alpha}(E)$，如果存在常数 $M > 0$ 使得对任何 $x, y \in E$ 成立 $|f(x) - f(y)| \le M|x-y|^{\alpha}$。现设 D 为单位闭方体 $[0,1]^n$，$B_{\delta}(x_0)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为心 δ 为半径的球体。

(1) 设 $\alpha \in (0,1)$，若 $f \in C^{\alpha}_{loc}(D)$，即对任何 $x_0 \in D$，存在 $\delta > 0$ 使得 $f \in C^{\alpha}(B_{\delta}(x_0) \cap D)$。证明：$f \in C^{\alpha}(D)$.

(2) 若对于任何 $x_0 \in D$，存在 $\alpha \in (0,1)$ 以及 $\delta > 0$ 使得 $f \in C^{\alpha}(B_{\delta}(x_0) \cap D)$。证明或举例否定：存在 $\beta \in (0,1)$ 使得 $f \in C^{\beta}(D)$.

2020–2021 秋期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 设 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + 3x - 9y$，则 $f(x,y)$ 在 $[0,+\infty) \times [0,+\infty)$ 上的最小值为 _____.

(2) $\displaystyle\int xe^x \cos x \, dx =$ _____.

(3) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1+\tan x)^{\frac{1}{\tan x}} - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x^3} =$ _____.

(4) 对于 $n \ge 6$，设 $\xi_n \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 满足 $\sin \xi_n = \frac{1}{n} e^{\xi_n}$，则 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n\xi_n =$ _____.

(5) 设函数 f 在 $x = 0$ 附近有三阶导数，且其带 Peano 型余项的三阶 MacLaurin 展式为 $f(x) = x + 3x^2 + 4x^3 + o(x^3)$ $(x \to 0)$，则 f 的反函数 g 的带 Peano 型余项的三阶 MacLaurin 展式为：$g(x) =$ _____.

(6) 常微分方程 $y''' - 3y' + 2y = xe^x + \cos x$ 的通解是 _____.

二 (12 分)、试构造 $\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 f 使得 **0** 点不是它的极小值点，但对任何 $\alpha \in [0, 2\pi]$，$g(t) := f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)$ 在 $t = 0$ 取到严格极小值。进一步，能否取到这样的一个 f 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上连续？请证明你的结论。

三 (18 分)、设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = e^t + t, \\ y = \cos t - 3t \end{cases}$ 确定。

（1）计算 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.　　（2）计算 $\displaystyle\int y(x)\, dx$.

（3）固定 $x_0 \neq 1$，定义 $x_{n+1} = y(x_n)\ (n \geq 0)$。试讨论 $\{x_n\}$ 的有界性与收敛性。

四 (14 分)、设实函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内两阶可导，$f(0) = 0$，$f(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$，$f(1) = \frac{\pi}{2}$。证明：存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f''(\xi) = \dfrac{\xi}{1-\xi^2} f'(\xi)$。

五 (14 分)、设 $a_n \neq 1\ (n \geq 1)$，$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$，无穷乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛。

（1）举例说明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛和发散的情形都有可能发生。

（2）证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

六 (12 分)、设 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数列 $\{f_k(\mathbf{x})\}$ 对于每一个 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 都是有界的。证明：存在内点非空的集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $\{f_k\}$ 在 E 上一致有界，即存在与 k 无关的常数 $M > 0$ 使得

$$|f_k(\mathbf{x})| \leq M, \quad \forall\, k \geq 1, \mathbf{x} \in E.$$

2020–2021 春期中

一 (30 分)、填空题 (每题 6 分)

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\sin x}\, dx =$ _____.

(2) $\displaystyle\iint\limits_{x^2+4y^2 \leq 2x+4y} (x^2+y^2)\, dxdy =$ _____.

(3) 设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为给定常数，则使得函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-x)^{\alpha} x^{n^2}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛的 α 的取值范围是 _____.

(4) 设 $D \subseteq (0,+\infty) \times (0,+\infty)$，若函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sin\left(n + \frac{1}{n^{\beta}}\right)}{n^{\alpha} + \sin n}$ 关于 $(\alpha,\beta) \in D$ 内闭一致收敛，则满足上述条件的最大的集合 D 是 _____.

(5) $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{\ln k}{n \ln n}\right) =$ _____.

二 (10 分)、设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是 Jordan 可测的有界集，$f\colon E \to \mathbb{R}$ 有界。证明：f 在 E 上 Riemann 可积当且仅当 f 在 E 的内部 E^o 中 Riemann 可积。

三 (20 分)、计算以下极限并说明理由：

（1）$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} x^{nx}\, dx}{\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{nx}\, dx}$.　　（2）$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{\int_0^1 \frac{x^{nx}}{1+x^2}\, dx}{\int_0^1 x^{nx}\, dx}$.

四 (20 分)、已知对于 $\alpha \in (0,1)$ 成立 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2-\alpha^2} = \dfrac{1}{2\alpha^2} - \dfrac{\pi \cot(\alpha\pi)}{2\alpha}$。证明：对于任何实数 α 成立 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+\alpha^2} = -\dfrac{1}{2\alpha^2} + \dfrac{\pi}{2\alpha \tanh(\alpha\pi)}$.

五 (20 分)、对于 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，定义 $\|A\|:=\sup\limits_{\substack{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\\|\mathbf{x}|=1}}|A\mathbf{x}|$。记 $X:=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n}\big|\|A\|<1\}$。进一步，对于 $A\in X$，定义 $\arcsin A:=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{C_{2n}^n}{4^n(2n+1)}A^{2n+1}$。

(1) 证明：X 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 中的区域。

(2) 证明：$\arcsin A$ 在 X 中任意次连续可微。

(3) 若 $A\in X$ 是对称阵，$1\leq k\leq n$，证明：λ 是 A 的 k 重特征根当且仅当 $\arcsin\lambda$ 是 $\arcsin A$ 的 k 重特征根。

2020–2021 春期末

一 (30 分)、填空题 (每题 5 分)

(1) 积分 $\iiint\limits_{x^2+4y^2+9z^2\leq4x+8y+6z}(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz=$ _____.

(2) 使得函数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{n^{ax}}$ 关于 $x\in[\pi,+\infty)$ 一致收敛的实常数 a 的取值范围是 _____.

(3) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^8)^2}\,dx=$ _____.

(4) 设 i 为虚数单位，C 为椭圆周 $x^2+4y^2=16$，方向为逆时针，则曲线积分 $\int_C\dfrac{dx+idy}{(x+iy)^2+1}=$ _____.

(5) 通过将函数 $f(x):=e^{x/2}$ $(x\in[0,2\pi])$ 展开成 Fourier 级数，可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{4n^2+1}=$ _____.

(6) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 e^x|\sin nx|\,dx=$ _____.

二 (14 分)、设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实函数，在 $\mathbb{R}$ 的任何有界区间上，$(f^+)^2$ 与 $(f^-)^2$ 的广义积分均收敛。证明：对于任何有界闭区间 $[a,b]$，成立

$$\lim_{\delta\to0^+}\int_a^b\left|f(x)-\frac{1}{2\delta}\int_{-\delta}^{\delta}f(x+t)\,dt\right|^2dx=0.$$

三 (14 分)、设 $\{b_n\}$ 为单调下降的正数列，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}nb_n=0$.

四 (14 分)、计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\sqrt{n}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x^2}{(1+x^2)^n}\,dx$ 并说明计算过程的正确性.

五 (14 分)、设 $f\in C^2(\mathbb{R}^n)$，且 $\Delta f(\mathbf{x})\leq0\,(\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$。令 $F(r):=\frac{1}{r^{n-1}}\int\limits_{|\mathbf{x}|=r}f(\mathbf{x})\,dS\,(r>0)$。证明 F 在 $(0,+\infty)$ 上单调下降。

六 (14 分)、对于 $\mathbb{R}^n$ 上的速降函数 f，用 $\mathscr{F}(f)$ 表示其 Fourier 变换。定义 $g(\mathbf{x}):=e^{-\pi|\mathbf{x}|^2}\,(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n)$。

1. 证明 $\mathscr{F}(g)=g$。2. 对于 $\mathbb{R}^n$ 上的速降函数 f，证明：$\mathscr{F}^4(f)\equiv\mathscr{F}(\mathscr{F}(\mathscr{F}(\mathscr{F}(f))))=f$。进而尝试构造满足 $\mathscr{F}(f)=f$ 且 $f(\mathbf{x})e^{\pi|\mathbf{x}|^2}$ 不为常数的函数 f。